

SAU P2a

Linearni stacionarni modeli – Ponavljanje

Milan R. Rapać

Katedra za automatsko upravljanje

Departman za računarstvo i automatiku

FTN, Novi Sad



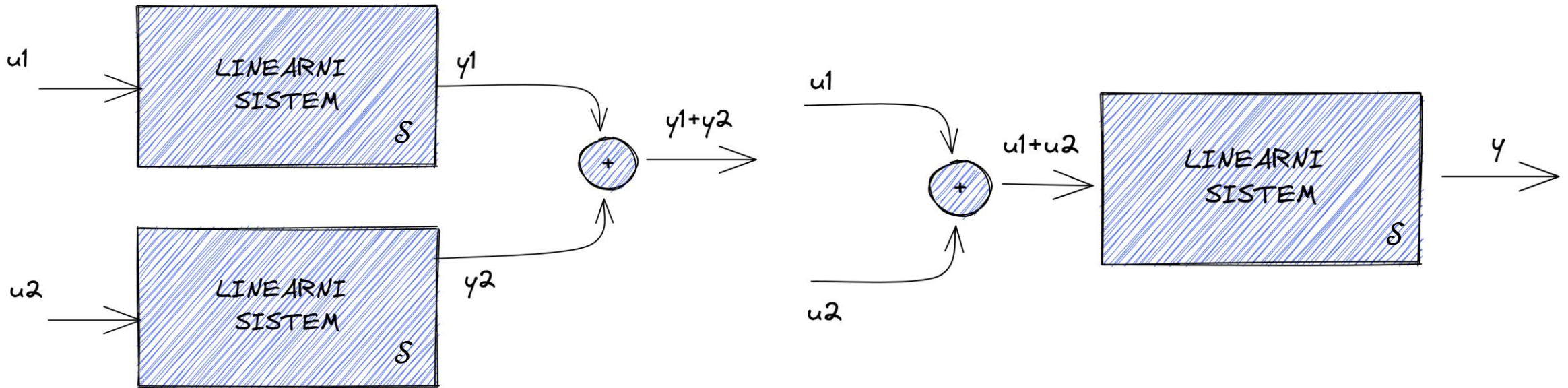
Osobine linearnih stacionarnih modela

Ovo već znate...

Aditivnost

ADITIVNOST podrazumeva da su prikazani blok dijagrami identični: $y = y_1 + y_2$.

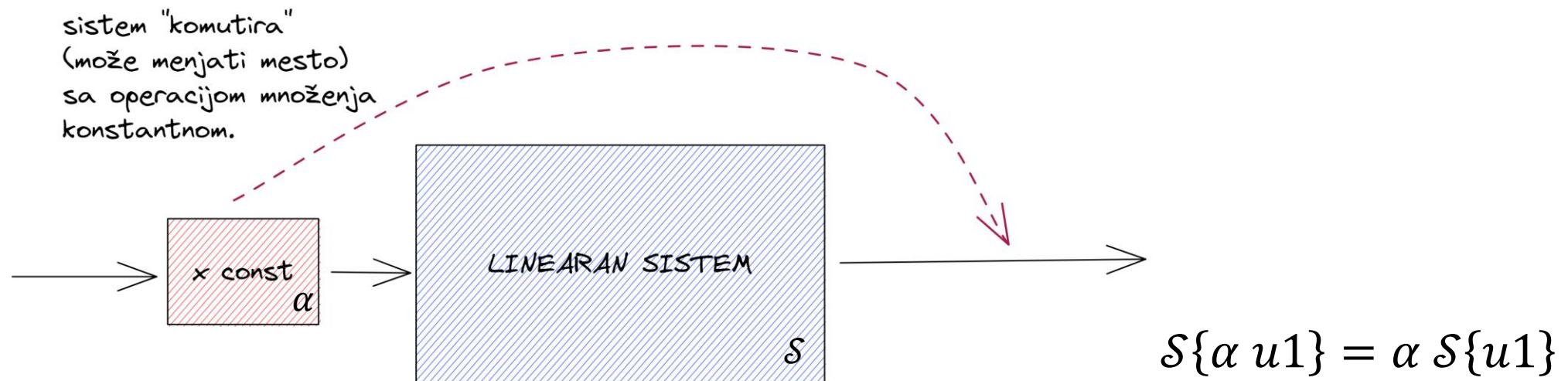
zahteva da je reakcija sistema (odziv) distributivna u odnosu na slaganje (sabiranje) pobuda.



$$S\{u_1 + u_2\} = S\{u_1\} + S\{u_2\}$$

Homogenost

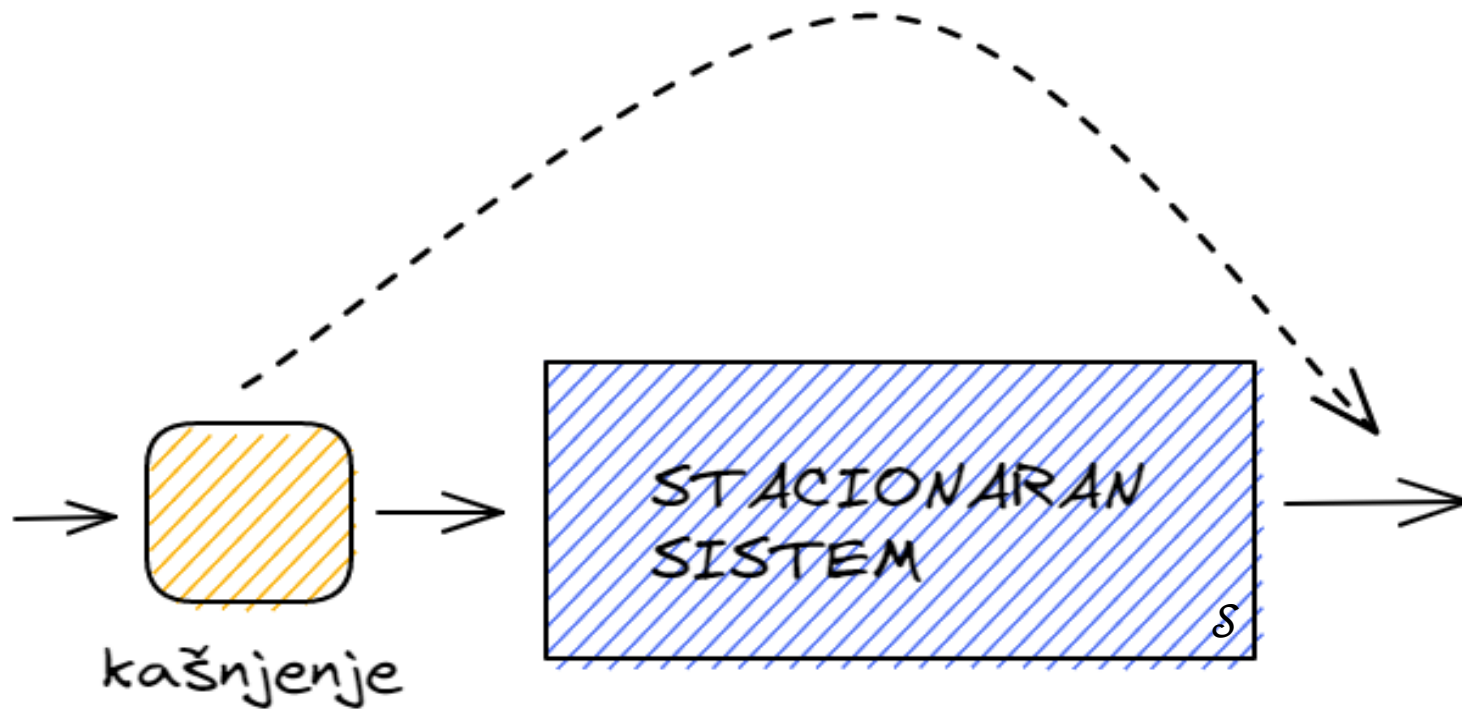
zahteva da reakcija sistema (odziv) komutira sa operacijom množenja konstantom.



Kod homogenog sistema potpuno je svejedno da li konstantom množimo ulaz, pa pobudimo sistem, ili istom konstantom množimo izlaz sistema

Stacionarnost

zahteva da reakcija sistema (odziv) komutira sa operacijom kašnjenja.



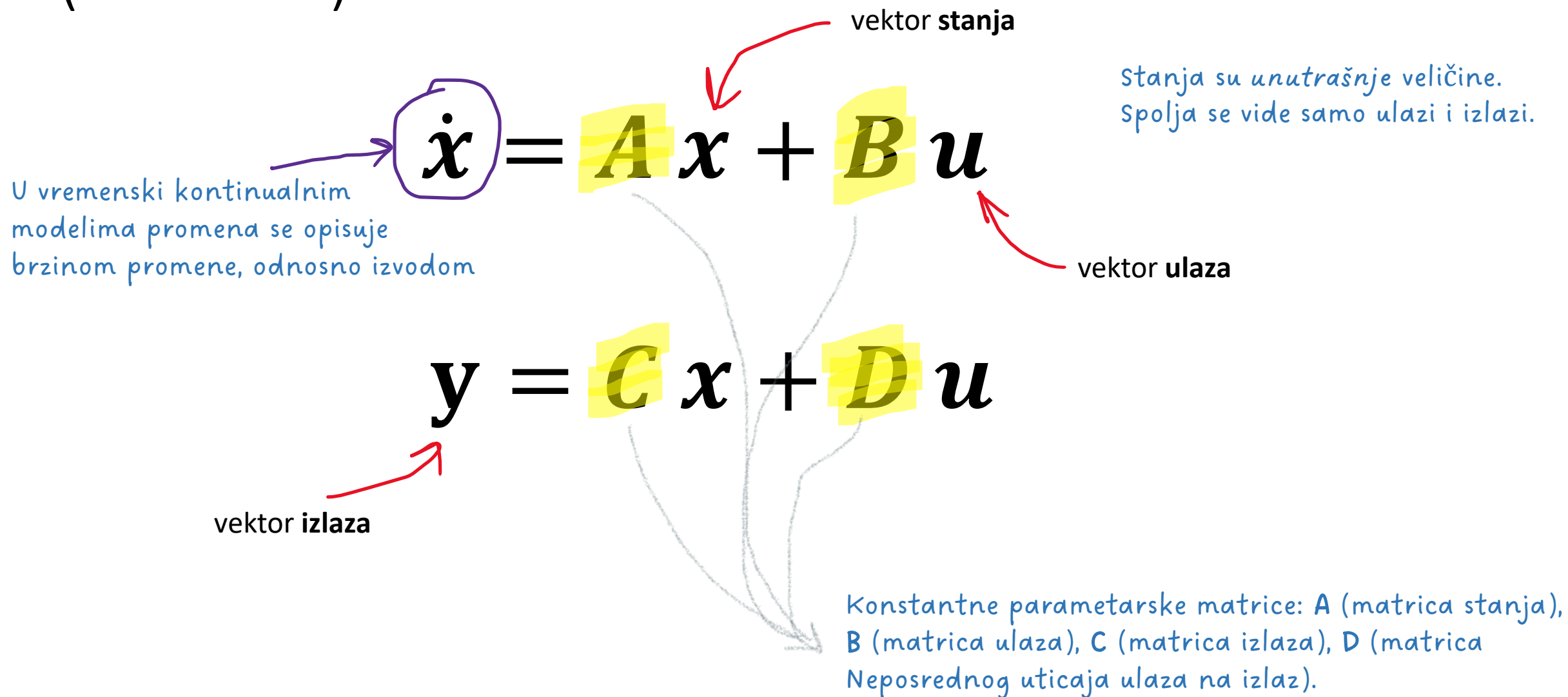
$$\mathcal{S}\{u(t - \tau)\} = \mathcal{S}\{u\}(t - \tau)$$



Linearni stacionarni modeli u prostoru stanja

I ovo već znate...

Matematički model u prostoru stanja (MMUPS)



Kretanje MMUPS – Skica izvođenja

$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{B} \mathbf{u}$ Laplasova transformacija

$s\mathbf{X}(s) - \mathbf{x}(0) = \mathbf{A} \mathbf{X}(s) + \mathbf{B} \mathbf{U}(s)$

$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X}(s) = \mathbf{x}(0) + \mathbf{B} \mathbf{U}(s)$

$\mathbf{X}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{x}(0) + \underbrace{(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} \mathbf{U}(s)}$

$\mathbf{x}(t) = \mathbf{\Phi}(t)\mathbf{x}(0) + \underbrace{\mathbf{\Phi}(t) * \mathbf{B} \mathbf{u}(t)}$

$\mathcal{L}^{-1}\{(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\} = \mathbf{\Phi}(t)$

Rezolventna matrica.

Inverzna Laplasova rezolventne matrice = Fundamentalna matrica

Inverzna Laplasova transformacija proizvoda je konvolucija.

$$\mathcal{L}^{-1}\{(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{U}(s)\} = \mathbf{\Phi}(t) * \mathbf{B} \mathbf{u}(t) = \int_0^t \mathbf{\Phi}(t - \tau)\mathbf{B} \mathbf{u}(\tau) d\tau$$

Kretanje MMUPS

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{\Phi}(t)\mathbf{x}(0) + \int_0^t \mathbf{\Phi}(t - \tau)\mathbf{B} \mathbf{u}(\tau) d\tau$$

Sopstveni odziv

Kretanje pod uticajem početnih uslova.
Opisuje odziv usled događaja koji su se desili
pre inicijalnog trenutka (pre trenutka u kome
Počinjemo da posmatramo sistem).

Prinudni odziv

Kretanje pod uticajem spoljašnje pobude.
Opisuje odziv usled događaja koji su se desili
nakon inicijalnog trenutka (nakon trenutka u kome
Počinjemo da posmatramo sistem).

Funkcija prenosa MMUPS

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{\Phi}(t)\mathbf{x}(0) + \int_0^t \mathbf{\Phi}(t - \tau)\mathbf{B} \mathbf{u}(\tau) d\tau$$

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t)$$

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\mathbf{\Phi}(t)\mathbf{x}(0) + \int_0^t \mathbf{C}\mathbf{\Phi}(t - \tau)\mathbf{B} \mathbf{u}(\tau) d\tau + \mathbf{D}\mathbf{u}(t)$$

Funkcija prenosa se uvek definiše u odnosu na nulte početne uslove

Laplasova transformacija

$$\mathbf{Y}(s) = \underbrace{[\mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}]}_{\text{Matrica funkcija prenosa}} \mathbf{U}(s)$$

Matrica funkcija prenosa

Podsećanje: Funkcija prenosa

Funkcija prenosa sistema sa jednim ulazom i jednim izlazom se definiše kao odnos Laplasovih transformacija izlaza i ulaza pod pretpostavkom da su svi početni uslovi jednaki nuli.

Ekvivalentno, funkcija prenosa se definiše kao Laplasova transformacija impulsnog odziva (s obzirom da je Laplasova transformacija impulsa jednaka jedinici) pod pretpostavkom da su svi početni uslovi jednaki nuli

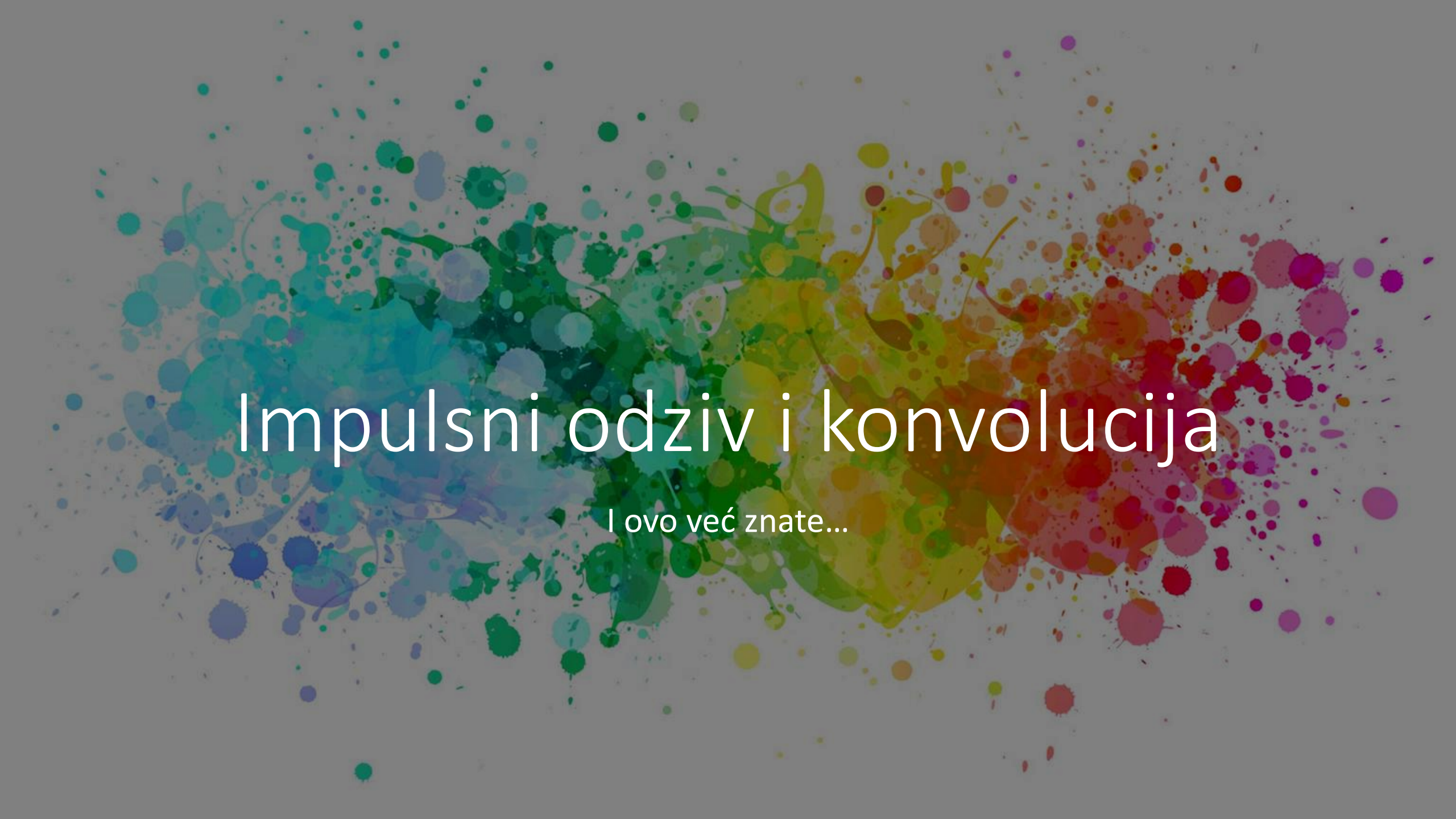
Podsećanje: Matrica funkcija prenosa

Kod sistema sa više ulaza i više ulaza definišemo po jednu funkciju prenosa za svaki par ulaza i izlaza. Kada se sve te pojedinačne funkcije prenosa slože u matricu, pri čemu vrste odgovaraju izlazima a kolone ulazima, dobijamo matricu funkcija prenosa

$$\begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_{11} & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix}$$

Matrica prenosa od prvog ulaza do drugog izlaza.

Definiše se kao odnos Laplasovih transformacija Y_2 i U_1 kada su svi ostali uazi i sva početna stanja jednaki Nuli.



Impulsni odziv i konvolucija

I ovo već znate...

Prinudni odziv kao konvolucija pobude i impulsnog odziva

$$\mathbf{y}(t) = \int_0^t \mathbf{C}\Phi(t - \tau)\mathbf{B} \mathbf{u}(\tau) d\tau + \mathbf{D}\mathbf{u}(t)$$

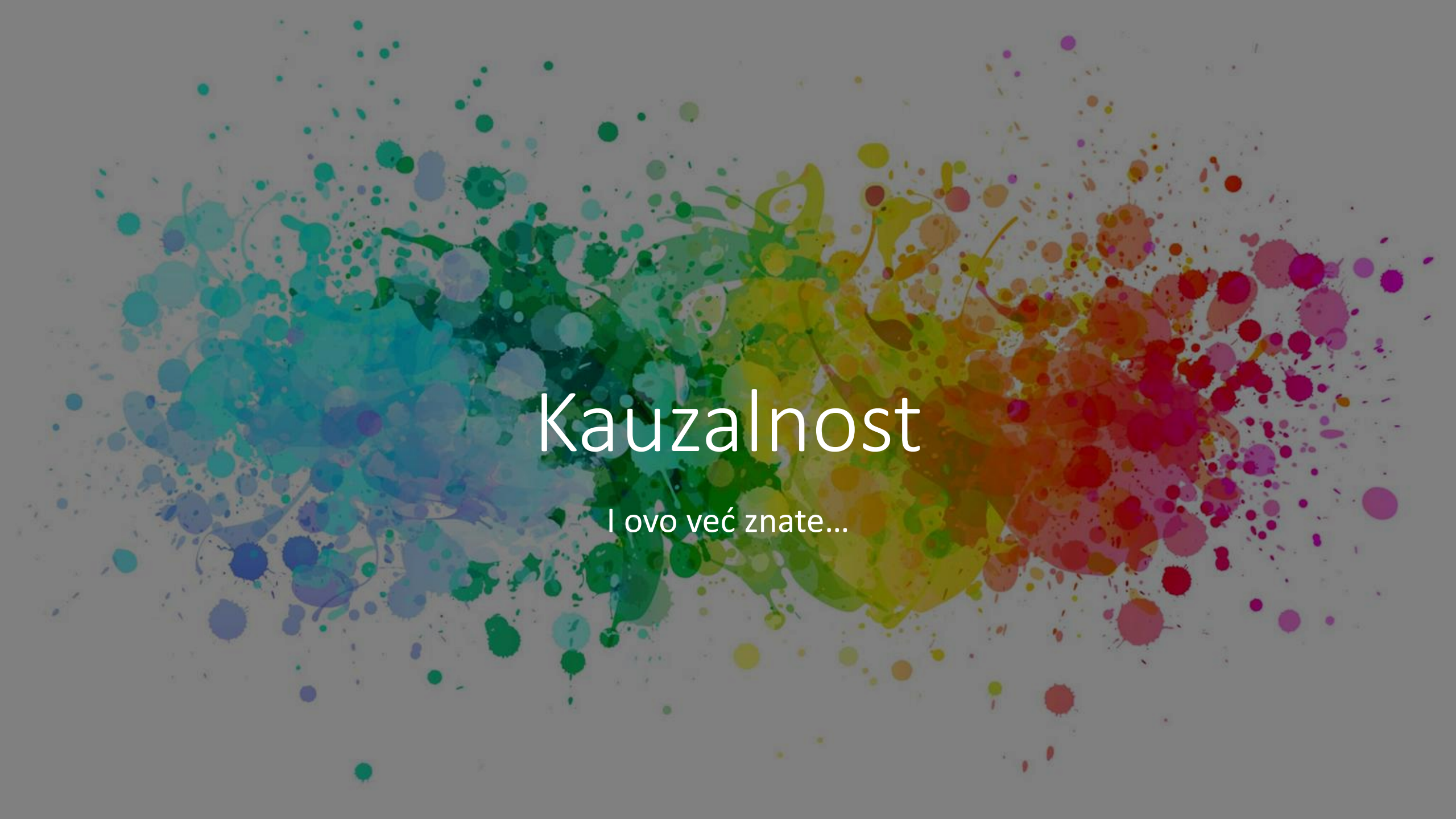
$$\mathbf{y}(t) = \int_0^t [\mathbf{C}\Phi(t - \tau)\mathbf{B} + \mathbf{D} \delta(t - \tau)] \mathbf{u}(\tau) d\tau$$

$$\mathbf{y}(t) = \int_0^t \mathbf{g}(t - \tau) \mathbf{u}(\tau) d\tau = \mathbf{g}(t) * \mathbf{u}(t)$$

Odziv linearnog stacionarnog procesa na proizvoljnu pobudu se može računati kao konvolucija pobude i impulsnog odziva.

Jako je važno zapamtiti

- Odziv linearnog stacionarnog sistema na proizvoljnu pobudu, ukoliko su svi početni uslovi jednaki nuli, može se odrediti kao **konvolucija** impulsnog odziva i te pobude.
- U slučaju sistema sa jednim ulazom i jednim izlazom, impulsni odziv je skalarna funkcija vremena. **Laplasova transformacija impulsnog odziva jeste funkcija prenosa.**
- U slučaju sistema sa više ulaza i više izlaza, impulsni odziv je matična funkcija vremena, tj. matrica funkcija, kod koje svaka kolona odgovara jednom ulazu, a svaka vrsta jednom izlazu. Odziv i -tog izlaza na impulsnu pobudu j -tog ulaza, ukoliko su svi drugi ulazi i sva početna stanja jednaka nuli, jeste element ove matrice na poziciji (i, j) . Laplasova transformacija ove matrice (računata po elementima) jeste **matrica funkcija prenosa sistema.**



Kauzalnost

I ovo već znate...

- 
- Kauzalan sistem ne može da deluje na pobudu pre nego se ona desi.
 - Svaki sistem na svetu je kauzalan.
 - Impulsni odziv kauzalnih sistema identički je jednak nuli pre početnog trenutka.
- 

Šta smo želeli da
ponovimo?

Linearni stacionarni procesi

Linearni stacionarni procesi imaju niz specifičnih svojstava koja ih čine veoma pogodnim u primenama.

Linearnost (aditivnost i homogenost)

Stacionarnost

Mogu se opisati matematičkim modelima u prostoru stanja (sa konstantnim parametarskim matricama).

Odziv na proizvoljnu pobudu se može iskazati u zatvorenoj formi. U ovom izrazu figuriše fundamentalna matrica.

Prinudni odziv na proizvoljnu pobudu se može iskazati u vidu konvolucije pobude i impulsnog odziva.

Prinudni odziv se može uspešno opisati funkcijom prenosa (Laplasovom transformacijom impulsnog odziva)

Sistemi sa više ulaza i izlaza se opisuju matricama funkcija prenosa